

Video - Expansión de la serie de Laurent - Ejercicio 2

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este vídeo desarrollaremos la expansión de la serie de ONE. Ahora sí, leamos juntos el inicio del ejercicio.
Contenido	Hallar la serie del orden de la función F de Z igual a -1 dividido sobre $z-1$ por $z-2$. Entonces el primer paso que debemos hacer es identificar los puntos de singularidad. Los puntos de singularidad también nos pueden servir para delimitar las regiones en la que vamos a evaluar la Z. Entonces observemos que tenemos $Z-1$ igual a cero y $Z-2$ igual a cero. Observemos aquí que Z es igual a uno y tenemos que el otro Z es igual a dos. Entonces el siguiente punto a trabajar sería ahora la gráfica. Dibujamos nuestro plano como la función. ¿Una serie de ejercicios nos está proponiendo en qué z vamos a trabajar? Vamos a asumir que vamos a trabajar en Z igual a cero, o sea, centrada, y ubiquemos los puntos de singularidad.

Uno y dos.

Vamos a hacer la circunferencia respectivas.

Entonces, como nos dicen la serie de Laurent, la acerca de Laurent, recuerden que se encuentra en el anillo.

Así que vamos a trabajar la región del anillo, toda esta región.

Entonces, ¿cuál sería, entonces, la región que vamos a trabajar? Sería: Tendríamos tres regiones.

La primera región, cuando Z módulo de Z es menor que uno, la región B cuando Z es mayor que uno, pero menor que dos, y la región C cuando Z es mayor que dos.

Pero como quiera en la serie de Laurent donde se encuentra mi anillo, entonces voy a trabajar en esta región B.

Ok, el siguiente paso es las fracciones parciales.

¿Qué hacemos en las fracciones parciales?

Recordemos -1. Lo dividimos Z^{-1} por Z^{-2} igual a A sobre Z^{-1} más B sobre Z^{-2} .

Lo que vamos a igualar es la parte superior. Entonces yo voy a colocar de frente -1. Debe ser igual A por Z^{-2} , más B por Z^{-1} . Factorizo Z quedándome $A+B$ y en este extremo tenemos $-2A-B$.

Observemos que en Z no hay valor saldría cero.

Entonces $A+B$ es cero, de aquí que A es igual a menos B .

Por otro lado, tenemos que menos 2 a menos b es igual a -1 .

Factorizamos el signo y nos quedaría $2A+B$ es igual a 1 , pero como A es menos B , tendríamos ahora menos $2B$ más B es igual a uno.

Entonces de esta expresión obtenemos que menos B es igual a 1 , entonces B vale uno y A entonces B vale -1 y A sería la unidad.

Entonces la función con que vamos a trabajar sería la siguiente:

Uno sobre $Z-1$, menos uno sobre $Z-2$ como vamos a trabajar en la región B tenemos lo siguiente: que el módulo de Z es mayor que uno.

Recordemos, ¿qué debemos hacer aquí?

Tenemos que Z siempre debe ser menor que uno y no mayor que uno.

Por lo tanto, para tener esta solución, voy a dividir sobre Z .

¡Listo! y voy a trabajar a ella, porque aquí encuentro una función muy similar.

Perfecto, entonces veamos.

Tengo uno sobre $Z-1$.

Voy a factorizar Z , factorizo Z , me quedaría uno menos uno sobre Z .

Observen que toda esta parte de acá o de esta región de aquí se parece a una serie geométrica.

Así que la expandimos.

Vamos a expandir, queda uno sobre Z y aquí quedaría uno más uno sobre Z , más uno sobre Z cuadrado, más uno sobre Z al cubo, más sucesivamente.

Por otro lado, ahora nos toca trabajar con esta expresión, pero en esta expresión tenemos la condición de que Z sea menor que dos.

Si Z es menor que dos, nosotros decíamos que este Z siempre sea menor que uno.

Por lo tanto, voy a dividirla sobre dos.

Y ahora, si cumple uno, tenemos la expresión $Z-2$.

Y ahora voy a dividir y multiplicar en este caso, ¿no?

Ahora vamos a factorizar dos, factorizo dos y tengo Z medios menos uno, pero aún se parece una serie geométrica.

Le vamos a dar forma de serie geométrica. Voy a factorizar Z menos uno arriba, dos acá, uno menos Z .

Expandimos, me quedaría menos un medio y expandimos uno más Z medios más Z al cuadrado sobre cuatro más Z al cubo sobre ocho más.

Finalmente, la función inicial que era -1 sobre $Z-1$ por $Z-2$ puede ser expresada en la suma de dos fracciones parciales: uno sobre $Z-1$, menos uno sobre $Z-2$.

	Esto sería uno sobre Z más uno sobre Z cuadrado más uno sobre Z cubo más. Este negativo pasa a multiplicar con este negativo, se hace positivo, quedándonos más un medio más Z cuartos más Z al cuadrado sobre ocho más Z al cubo sobre 16.
Cierre	Entonces, estudiantes, en este ejercicio hemos aplicado la serie de Laurent para la región donde se cumple. Recuerden que la serie de Laurent debe tener tanto potencias negativas como potencias positivas. Acá tenemos las negativas y aquí las potencias positivas. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!